

Tarefa 06 – Evolução do Programa em Desenvolvimento para Suporte a Faces e Interação com Múltiplos Objetos

Esta é uma atividade em grupo de até três estudantes. Escolha um dos programas mais recentes das tarefas anteriores de um dos membro do grupo, com todas as funcionalidades acumuladas até o momento, e o amplie para ter as novas características e funcionalidades descritas abaixo:

1) Incluir, na estrutura de dados representando um objeto 3D, as seguintes informações sobre suas faces:

- uma lista de faces, com cada face formada por:
 - uma lista ordenada em sentido anti-horário dos índices dos vértices que compõem a face;
 - a cor RGB da face, na forma de três valores reais no intervalo [0, 1];
 - um campo de dado numérico *float* para guardar a posição z média dos vértices da face (esse campo será utilizado posteriormente, no próximo trabalho, para calcular a distância aproximada da face ao observador);
- os valores de rotação, escala e translação do objeto nos eixos X, Y e Z.

Sugestão: implementar também uma função para adicionar uma face a um objeto, uma função para imprimir no *console.log* o conteúdo completo de um objeto (para fins de depuração) e uma função para criar uma cópia de um objeto. A estrutura de dados deve permitir armazenar todos os dados apresentados na descrição do arquivo de entrada, mais a seguir.

2) Implementar a leitura de um arquivo, logo no início da execução do programa, contendo um conjunto de objetos 3D (um ou mais objetos). Os itens descritos no arquivo devem ser carregados para dentro de uma lista de objetos, usando a estrutura de dados definida no Item 1, acima. O nome do arquivo deve ser "figure.dat".

3) Permitir armazenar, selecionar, manipular (escalonar, rotacional e transladar) e projetar mais de um objeto 3D por meio das seguintes novas funcionalidades:

- a) manter uma lista circular de objetos 3D carregados do arquivo;
- b) apresentar visualmente todos os objetos 3D na lista;
- c) permitir selecionar qualquer um dos objetos na lista com as teclas TAB (para avançar a seleção) e SHIFT+TAB (para voltar a seleção ao objeto anterior). O objeto selecionado deve ser apresentado na tela com uma cor diferente dos demais, por exemplo, com suas linhas na cor vermelha;
- d) as operações de translação, escalonamento e rotação devem ser realizadas apenas sobre o objeto selecionado.

Descrição do formato do arquivo de entrada

O arquivo de entrada e saída de dados (com objetos 3D) deve ser em texto simples na codificação UTF-8 com padrão Linux/Unix e seguir o formato abaixo:

1ª Linha	<i>string</i> começando com # e contendo, em seguida, o nome da figura.
2ª Linha	quatro números reais separados por espaço (Xmin Xmax Ymin Ymax) definindo o tamanho do sistema de coordenadas do universo.
3ª Linha	um número inteiro <i>n</i> indicando quantos objetos 3D estão descritos no arquivo.
Linhas	em sequência para cada um dos <i>n</i> objetos, deve haver as seguintes linhas:

seguintes	Linha 1	uma <i>string</i> começando com # e contendo o nome do objeto 3D em questão.
	Linha 2	três números inteiros p , l e f indicando respectivamente a quantidade de pontos, a quantidade de linhas e a quantidade de faces geométricas do objeto.
	Linhas $P_1..P_p$	para cada ponto P_i , $i=1,2,...,p$, uma linha no arquivo com as coordenadas tridimensionais cartesianas desse ponto na forma de três números reais separados por espaço (x_i y_i z_i).
	Linhas $L_1..L_l$	para cada linha geométrica L_j , $j=1,2,...,l$, uma linha no arquivo com os dois índices (iniciando em 1) dos pontos extremos de L_j , na forma de dois números inteiros separados por espaço (P_a P_b).
	Linhas $F_1..F_f$	para cada face geométrica F_k , $k=1,2,...,f$, uma linha no arquivo contendo a descrição das características dessa face na forma de uma sequência de números separados por espaço: • N – quantidade de pontos da face ($N \geq 3$) • I_{P1} I_{P2} ... I_{PN} – sequência ordenada em sentido anti-horário dos índices (começando em 1) dos N pontos que formam a face • R G B – três valores reais no intervalo $[0,1]$ informando o componente RGB da cor da face.
	Linha de rotação	três valores reais separados por espaço (θ_x θ_y θ_z) indicando os ângulos de rotação a ser aplicado no objeto em torno dos eixos x , y e z , respectivamente.
	Linha de escala	três valores reais separados por espaço (S_x S_y S_z) indicando o escalonamento a ser aplicado no objeto nos eixos x , y e z respectivamente.
	Linha de translação	três valores reais separados por espaço (T_x T_y T_z) indicando a translação a ser feita do objeto nos eixos x , y e z respectivamente.

Junto a esta descrição da tarefa, se encontra um arquivo modelo com dois objetos para estudo.

Observações:

1. O grupo não deve utilizar qualquer função ou recurso específico para projeção 3D do Javascript ou WebGL. Ao contrário, deve empregar apenas as funções básicas que criou nos trabalhos anteriores para desenhar linhas e/ou polígonos em 2D.
2. O seu sistema deve ter todas as funcionalidades já desenvolvidas até a última atividade de implementação, acrescida dos novos recursos descritos nesta tarefa. Assim, o sistema deve apresentar objetos 3D na tela possibilitando ao usuário alternar entre as formas de projeção, bem como rotacionar, escalonar e transladá-lo cada objeto individualmente.
3. O trabalho deve ser criação do próprio grupo. Indícios de plágio, de uso de IA generativa ou de cópia da solução dos colegas implica nota zero no trabalho, bem como em outras ações cabíveis no âmbito da UFG.
4. O código fonte do programa junto com tudo o mais que for necessário para a sua execução, incluindo o arquivo descrevendo os objetos 3D criados para teste, funcionais em ambiente GNU/Linux Debian e Ubuntu, devem ser submetidos compactados em formato tgz ou zip.